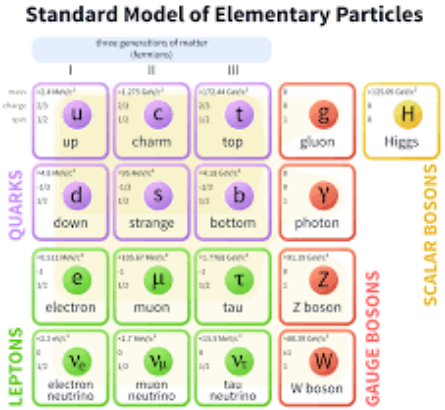
Silicon Detector for high-energy Physics (S:DP)

표준모형

힘 종류	강력	전자기력	약력	중력
	양성자의 쿼크를 묶어주는 힘	원자를 묶어주는 힘	방사성 붕괴에 나타나는 힘	질량을 지닌 두 물체가 서로 당기는 힘
힘 크기 (비율)	1	1/137	10^{-6}	$6x10^{-39}$



표준모형은 우리 세상을 기본 입자와 기본 힘으로 설명!
하지만 몇몇 관측은 표준모형으로 설명을 하지 못함!

암흑물질

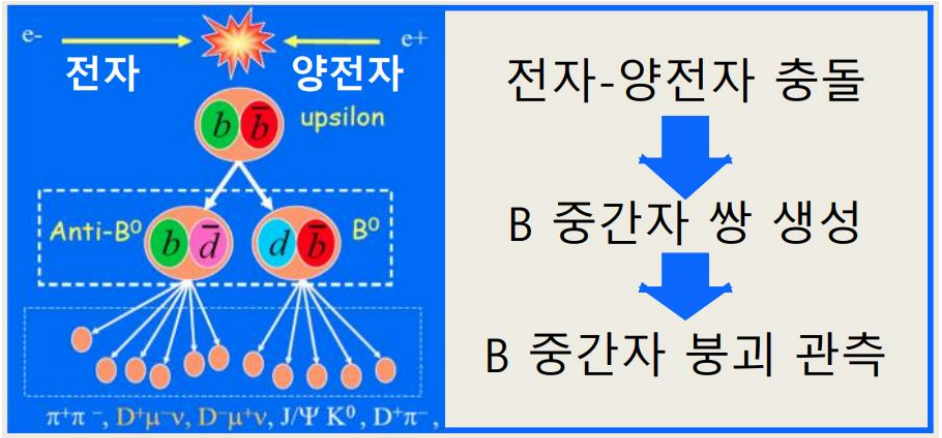


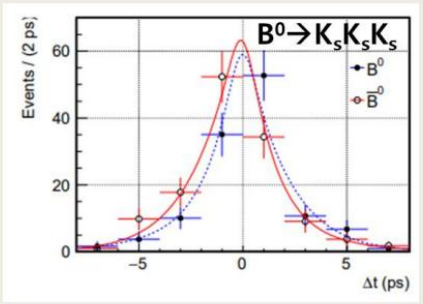


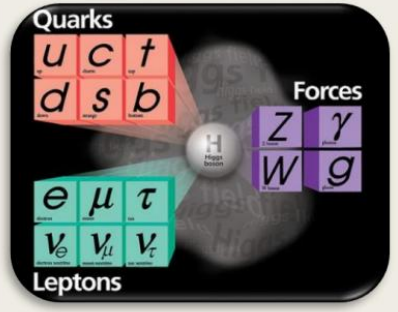
물질vs반물질
비대칭

그래서 우리는 표준모형을 더 자세히 검증하고자 함!
→ Belle II 실험

Belle II







표준 모형 정밀 검증, 새로운 물리 현상 관측

획득한 데이터 분석

https://www.bizhankook.com/bk/article/25555
https://www.esckorea.org/soopsci_story/?bmode=view&idx=125220114

Silicon Detector for high-energy Physics (S:DP)

원리!

전하를 띈 입자가 (예: 전자!) 실리콘 내부를
지나갈 때 전자기 상호작용을 통해



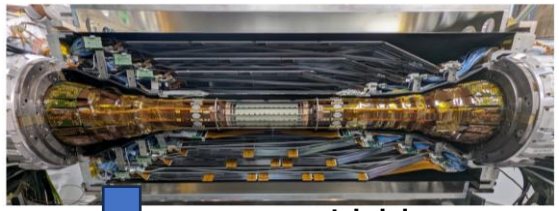
적당하게 속박되어 (반도체!) 있는 전자에 에너지를
주고 (풀어주고!)



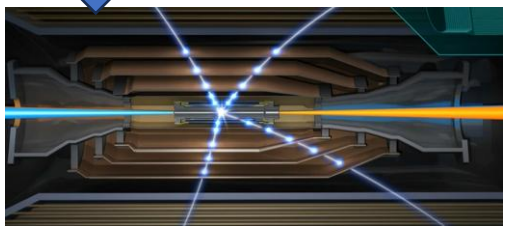
이 전자들을 모아서 전하를 띈 입자가 지나 가며
얼마나 많은 에너지를 전달 했는지를 확인!

쓰임!

For Physics



Belle II 실험



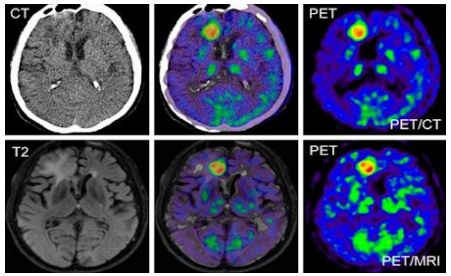


우주선 실험

For People

방사선 측정을 위한
인공위성 탑재



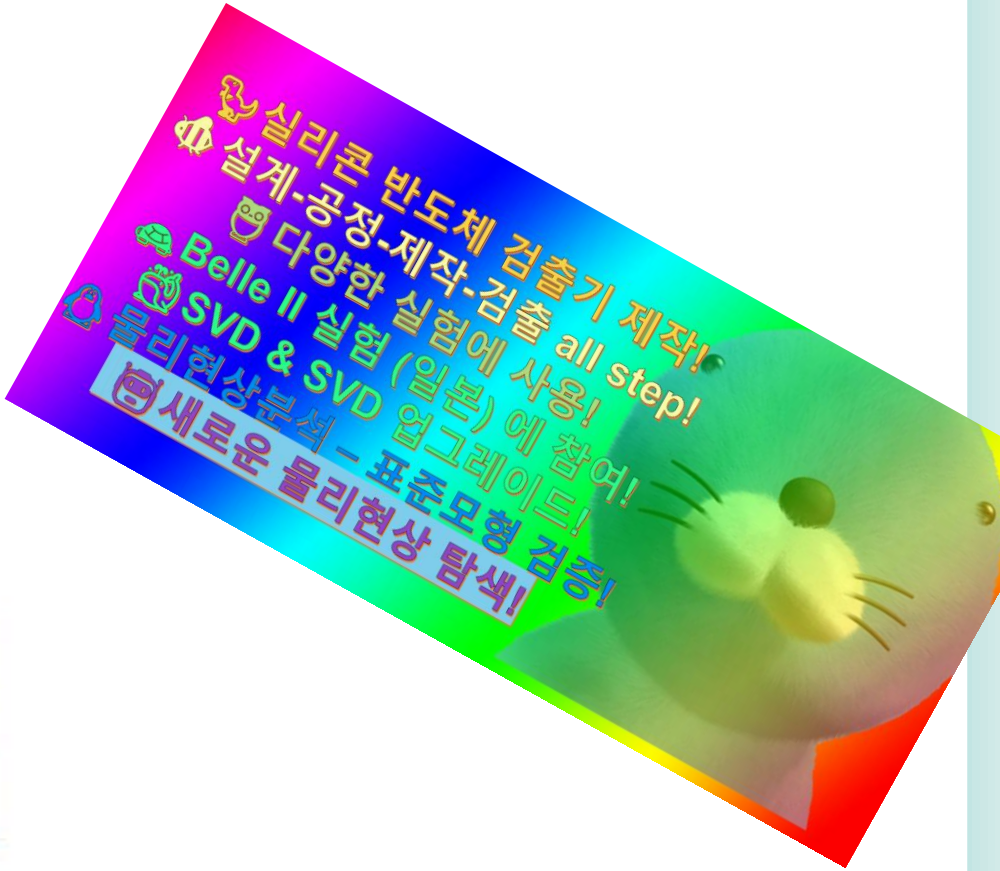


방사선 이미징
(의료, 방산, 보안 등..)

Silicon Detector for high-energy Physics (S:DP)

배우는 것!

-실리콘 검출기가 어떻게 신호를 만드는지 작동 원리 탐구
-센서가 제대로 작동하는지 확인하는 전기적 특성 측정
-실제 방사선원을 활용한 검출 실험 진행





- 다양한 센서로 전기적 특성 & 방사선 검출 측정 (with Geatn4시뮬레이션)
- 데이터 획득을 이해하기 위해 – 전자회로 시뮬레이션
- 실험을 위한 다양한 SW 개발 & 업그레이드
- 모듈화 or 후공정 (PCB & 납땜 & 와이어 본딩& 글루잉)
- 기타 등등..

교수연구실-234호
학생연구실-225호